

PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE

La progettazione architettuale si occupa dell'organizzazione generale di un sistema software e della definizione della sua struttura complessiva. È il primo stadio del processo di progettazione del software e rappresenta il collegamento tra ingegneria dei requisiti e progettazione vera e propria. In questa fase vengono identificati i principali componenti strutturali del sistema, le relazioni tra tali componenti e il modo in cui i componenti comunicano tra loro.

L'output della progettazione architettuale è un modello architettuale che descrive come il sistema è organizzato sulla base dei componenti e delle connessioni di comunicazione.

L'architettura software influenza direttamente prestazioni, robustezza, distribuzione e manutenzione del sistema. I singoli componenti implementano principalmente i requisiti funzionali, mentre l'architettura ha un impatto predominante sui requisiti non funzionali.

VANTAGGI DELLA PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA

Comunicazione tra gli stakeholder

L'architettura rappresenta una visione ad alto livello del sistema e permette agli stakeholder di discutere e comprendere il funzionamento generale del software senza entrare nei dettagli implementativi.

Analisi del sistema

Le decisioni architetture influenzano profondamente la capacità del sistema di soddisfare requisiti critici come prestazioni, affidabilità e manutenibilità.

Riutilizzo su vasta scala

Architetture simili possono essere riutilizzate in sistemi con requisiti analoghi, facilitando il riuso software su larga scala.

DECISIONI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTURALE

La progettazione architettuale è un processo creativo finalizzato alla definizione di un'organizzazione del sistema che soddisfi requisiti funzionali, requisiti non funzionali, esigenze di processo e vincoli sulle risorse.

VISTE ARCHITETTURALI

L'architettura di un sistema può essere rappresentata attraverso differenti viste:

- vista logica;
- vista dei processi;
- vista dello sviluppo;
- vista fisica.

SCHEMI ARCHITETTURALI

Uno schema architetturale rappresenta una descrizione stilizzata di una buona pratica progettuale verificata e riutilizzata con successo in diversi sistemi e contesti.

STILE ARCHITETTURALE

Uno stile architetturale esprime un particolare problema e uno schema generale di soluzione.

ARCHITETTURA A STRATI (LAYERS)

L'architettura a strati si basa sui concetti di separazione e indipendenza. Questi principi consentono di localizzare le modifiche e ridurre l'impatto dei cambiamenti sul resto del sistema.

Lo schema a strati organizza le funzionalità del sistema in livelli separati. Ogni strato:

- fornisce servizi allo strato superiore;
- utilizza i servizi dello strato sottostante.

Gli strati sono organizzati secondo livelli di astrazione crescenti.

CARATTERISTICHE DEI LAYERS

Organizzazione degli elementi

Gli elementi sono organizzati in una pila di strati.

Problemi affrontati

L'architettura a layer mira a minimizzare l'impatto dei cambiamenti, massimizzare l'intercambiabilità delle componenti e aumentare manutenibilità e comprensibilità.

THREE-TIER ARCHITECTURE

La Three-tier architecture organizza il sistema in tre livelli principali:

- gestione dell'interazione utente;
- logica di dominio;
- interfaccia verso servizi esterni.

PRESENTATION TIER

Il Presentation Tier incapsula la logica di presentazione necessaria ai client che accedono al sistema.

BUSINESS TIER

Il Business Tier fornisce i servizi di business richiesti dai client.

INTEGRATION TIER

L'Integration Tier è responsabile della comunicazione verso l'esterno del sistema.

MVC — MODEL VIEW CONTROLLER

MVC divide un'applicazione interattiva in tre componenti:

- Model;
- View;
- Controller.

Model

Contiene metodi di accesso ai dati, stato dell'applicazione e logica applicativa.

View

Visualizza i dati all'utente e gestisce l'interazione.

Controller

Riceve i comandi dell'utente, traduce gli eventi in richieste di servizio e modifica il modello.

PROBLEMA RISOLTO DA MVC

Le interfacce utente cambiano più rapidamente rispetto alla logica applicativa e alla struttura dei dati persistenti.

SOLUZIONE MVC

MVC divide l'applicazione in tre parti disaccoppiate:

- input;
- elaborazione;
- output.

ARCHITETTURA CLIENT/SERVER

L'architettura Client/Server è uno stile architetturale per sistemi distribuiti.

Comprende:

- un server che offre servizi tramite un'interfaccia definita;
- uno o più client che utilizzano tali servizi.

VARIANTI CLIENT/SERVER

Stateless Server

Il server non mantiene lo stato delle conversazioni con i client.

Stateful Server

Il server gestisce anche lo stato delle conversazioni con i client.

COMUNICAZIONE CLIENT/SERVER ATTRAVERSO INTERNET

La comunicazione avviene tramite richieste inviate dal client e risposte restituite dal server.

L'architettura a tre strati logici prevede:

- Web Server;
- Application Server;

- DB Server.